La herencia: leyes de Mendel

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar el vocabulario de la genética: gen, alelo, genotipo y fenotipo
- Enunciar las tres leyes de Mendel
- Resolver cruces con el cuadro de Punnett
- Resolver problemas de herencia con un método ordenado, incluido el cruzamiento prueba
- Reconocer la herencia intermedia y la codominancia

Para pensar

Tus padres tienen los ojos marrones y tú los tienes azules. ¿Cómo es posible si ninguno de los dos los tiene azules?

Explicación

El vocabulario de la herencia

Un **gen** es un trozo de ADN con la información de un carácter, como el color de la semilla. Cada gen puede tener versiones distintas llamadas alelos. Como recibimos un cromosoma de cada progenitor, tenemos **dos alelos** de cada gen. El **genotipo** es la pareja de alelos (Aa) y el **fenotipo** es lo que se ve (semilla amarilla).



Mendel y su método

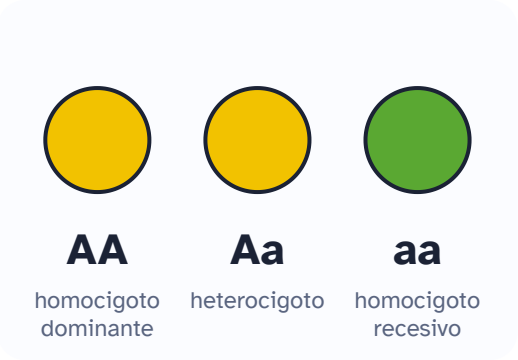
Gregor Mendel (1822-1884) era un monje agustino de Brno, en la actual República Checa, que durante ocho años cruzó unas **28.000 plantas de guisante** en el huerto de su monasterio. Su éxito se debió a un buen método: eligió una planta fácil de cultivar, que se autopoliniza y tiene muchas generaciones; estudió caracteres con **solo dos formas** muy claras (semilla amarilla o verde, lisa o rugosa, planta alta o baja); partió de **líneas puras**, que siempre daban hijos iguales a ellas; y, sobre todo, contó los resultados y usó las matemáticas para analizarlos. Publicó sus conclusiones en 1866, pero nadie les hizo caso hasta 1900, cuando otros científicos las redescubrieron. Hoy se le considera el padre de la genética.

undefined

Dominante y recesivo

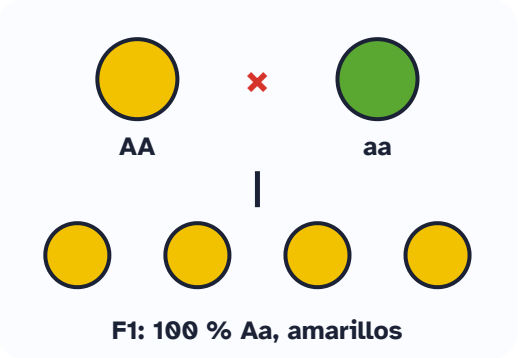
Cuando los dos alelos son distintos, uno puede tapar al otro. El que se manifiesta es el dominante (se escribe en mayúscula, A) y el que queda oculto es el

recesivo (minúscula, a). Si los dos alelos son iguales (AA o aa) el individuo es **homocigoto**; si son distintos (Aa), **heterocigoto**. Un guisante Aa es amarillo, igual que uno AA.



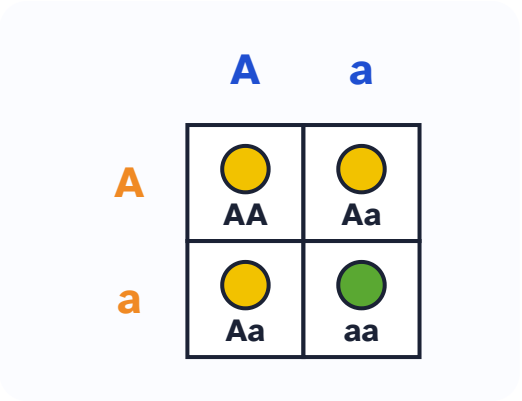
Primera ley: uniformidad

Mendel cruzó guisantes puros amarillos (AA) con puros verdes (aa). Todos los hijos de la primera generación (F1) salieron iguales: amarillos y Aa. El verde no había desaparecido: estaba oculto.



Segunda ley: segregación

Al cruzar entre sí dos plantas de la F1 (Aa × Aa), cada una reparte sus dos alelos por separado en sus gametos: la mitad lleva A y la mitad a. En los hijos (F2) vuelve a aparecer el verde en una proporción de **3 amarillos : 1 verde**. Lo vemos con el **cuadro de Punnett**.



El cruzamiento prueba

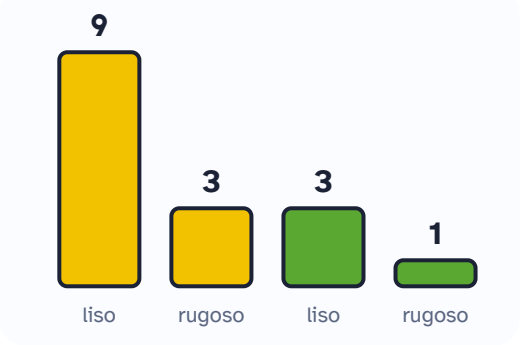
Una planta de semilla amarilla puede ser AA o Aa: las dos tienen el mismo fenotipo. ¿Cómo saber su genotipo? Con el **cruzamiento prueba** o retrocruzamiento: se cruza con un individuo **homocigoto recesivo** (aa), que solo puede dar gametos a. Si todos los hijos salen amarillos, la planta era AA, porque solo aporta A. Si aparecen hijos verdes, aproximadamente la mitad, la planta era Aa, porque la mitad de sus gametos llevan a. Los ganaderos y agricultores lo usan para saber si un animal o una planta es de «raza pura» antes de usarlo para criar.

undefined

Tercera ley: transmisión independiente

Si seguimos dos caracteres a la vez, como el color (A/a) y la textura de la semilla (B/b, lisa/rugosa), cada gen se hereda sin depender del otro. En el cruce AaBb × AaBb aparecen cuatro fenotipos en proporción **9 : 3 : 3 : 1**. Esto se cumple cuando los genes están en cromosomas distintos.

9 amarillo-liso : 3 amarillo-rugoso : 3 verde-liso : 1 verde-rugoso



Herencia intermedia y codominancia

No siempre un alelo domina por completo sobre otro. En la **herencia intermedia**, el heterocigoto tiene un fenotipo a medio camino entre los dos homocigotos: al cruzar dondiegos de noche rojos (RR) con blancos (BB), la F1 sale rosa (RB). En la F2 las proporciones cambian: 1 roja : 2 rosas : 1 blanca, porque ahora cada genotipo tiene su propio fenotipo. En la **codominancia**, el heterocigoto muestra **los dos caracteres a la vez**, sin mezclarse: en algunas vacas, el cruce de pelo rojo y blanco da animales con pelos rojos y blancos (ruano). Los grupos sanguíneos humanos son otro ejemplo: una persona con alelos A y B es del grupo AB.

undefined

Cómo resolver un problema de genética

Casi todos los problemas se resuelven con los mismos pasos: 1) **elige las letras** y anota qué alelo es dominante (A: amarillo, a: verde); 2) escribe el **genotipo de los padres** deduciéndolo del enunciado (un recesivo siempre es aa; si un dominante tiene algún hijo recesivo, tiene que ser Aa); 3) escribe los **gametos** que puede dar cada uno; 4) haz el **cuadro de Punnett** combinando los gametos; 5) cuenta las proporciones de genotipos y de fenotipos y responde exactamente a lo que te preguntan, en fracción o en porcentaje. Recuerda que las proporciones son probabilidades: un 1/4 no significa que de cuatro hijos uno sea recesivo seguro.

undefined

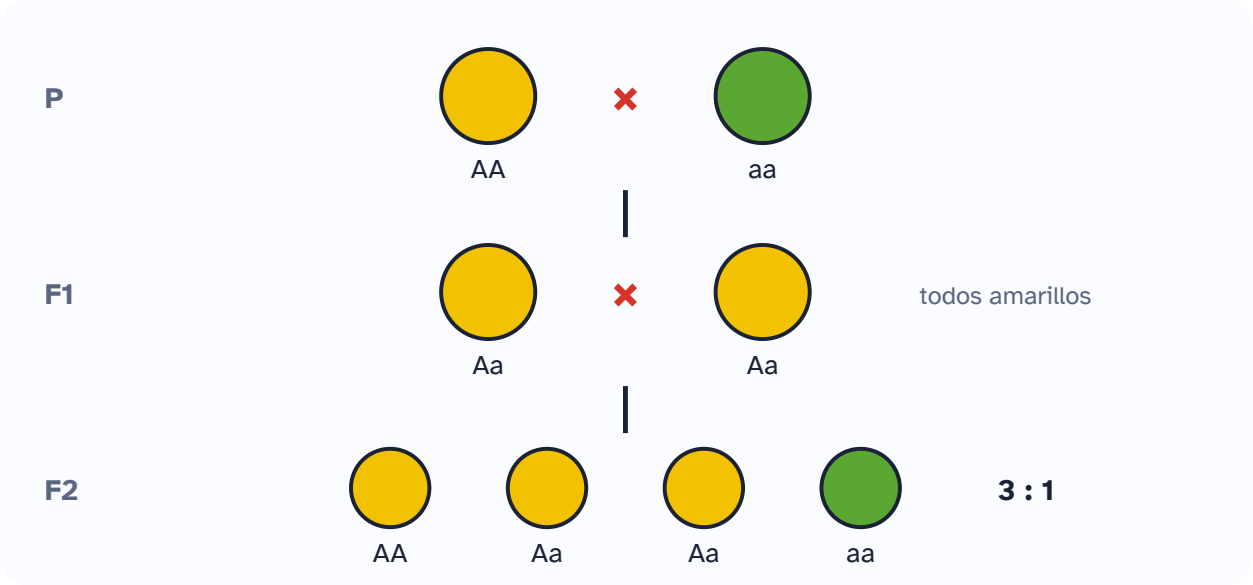
La teoría cromosómica de la herencia

Mendel hablaba de «factores» sin saber qué eran. A principios del siglo XX, Walter Sutton y Theodor Boveri se dieron cuenta de que los cromosomas se comportan durante la meiosis igual que los factores de Mendel: van en parejas y se separan al formar los gametos. Thomas Morgan, trabajando con la mosca de la fruta, demostró que los genes están en los cromosomas, colocados uno detrás de otro. Así se explica también una excepción a la tercera ley: los genes que están

muy juntos en el mismo cromosoma (genes ligados) tienden a heredarse juntos, y no se cumple la proporción 9 : 3 : 3 : 1.

undefined

El experimento de Mendel en tres generaciones



Ejercicios

1. **Define: gen, alelo, homocigoto y heterocigoto.**

2. **¿Qué gametos produce un individuo AA? ¿Y uno Aa? ¿Y uno AaBb?**

3. **Cruza AA × aa e indica la F1. Después cruza dos individuos de la F1 e indica la F2.**

4. **En los humanos, el lóbulo de la oreja suelto (S) domina sobre el pegado (s). Una pareja Ss × Ss, ¿qué probabilidad tiene de tener un hijo con el lóbulo pegado?**

5. **Una planta alta (A) tiene la mitad de sus hijos bajos al cruzarla con una planta baja. ¿Cuál es su genotipo?**

6. **Dos ratones negros tienen una cría blanca. Si el negro domina, ¿qué genotipo tienen los padres? ¿Qué probabilidad hay de que la siguiente cría sea negra?**

7. **En una flor con herencia intermedia, ¿qué sale al cruzar una roja (RR) con una rosa (RB)?**

8. **¿Qué proporción fenotípica sale en AaBb × AaBb si los genes se transmiten de forma independiente?**

9. **¿Qué probabilidad hay de obtener aabb en el cruce AaBb × AaBb?**

10. **¿Por qué Mendel eligió el guisante? Indica tres razones.**

Practica

1. **Un individuo con genotipo Bb es...**
   - **A)** homocigoto dominante
   - **B)** heterocigoto
   - **C)** homocigoto recesivo
2. **Cruzamos AA × aa. ¿Qué genotipo tendrá la F1?**
   - **A)** Todos AA
   - **B)** Todos Aa
   - **C)** La mitad AA y la mitad aa
3. **En el cruce Aa × Aa, ¿qué proporción de hijos mostrará el carácter recesivo?**
   - **A)** 1/4
   - **B)** 1/2
   - **C)** 3/4
4. **Una planta de semilla amarilla puede tener genotipo...**
   - **A)** Solo AA
   - **B)** Solo Aa
   - **C)** AA o Aa
5. **¿Qué dice la tercera ley de Mendel?**
   - **A)** Que los híbridos son todos iguales
   - **B)** Que los alelos de genes distintos se heredan de forma independiente
   - **C)** Que los caracteres recesivos desaparecen
6. **El cruzamiento prueba se hace con un individuo...**
   - **A)** homocigoto dominante
   - **B)** homocigoto recesivo
   - **C)** heterocigoto
7. **En la herencia intermedia, el heterocigoto...**
   - **A)** se parece a uno de los padres
   - **B)** tiene un fenotipo intermedio
   - **C)** muestra los dos fenotipos a la vez
8. **El grupo sanguíneo AB es un ejemplo de...**

A) codominancia

B) herencia ligada al sexo

C) mutación

9. **Un individuo AaBb produce ... tipos de gametos.**

A) 2

B) 4

C) 8

10. **Los genes están situados en...**

A) los ribosomas

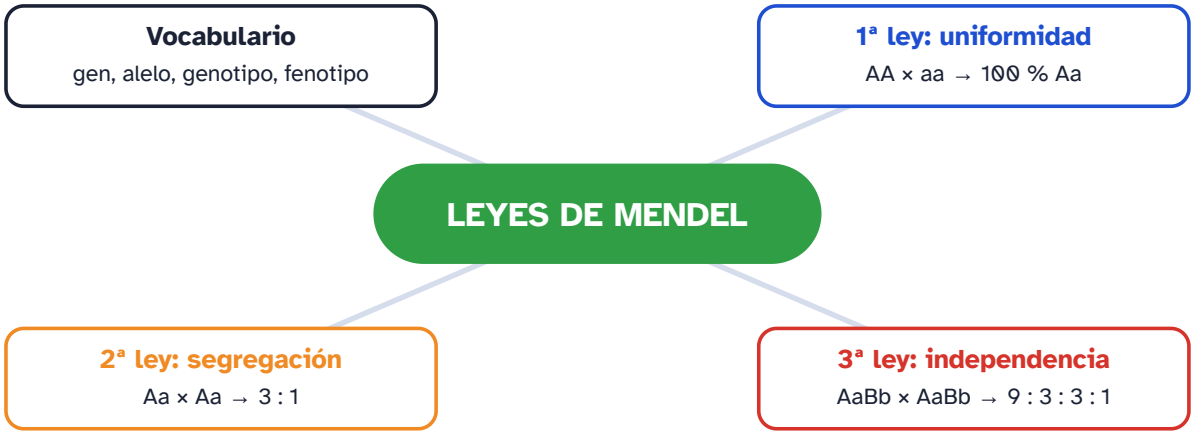
B) los cromosomas

C) la membrana

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre gen y alelo, y entre genotipo y fenotipo; Qué significan dominante y recesivo; Las tres leyes con sus proporciones (100 %, 3:1 y 9:3:3:1); Cómo se construye un cuadro de Punnett.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un alelo?

Cada una de las versiones de un gen. Tenemos dos de cada gen, uno de cada progenitor.

Diferencia entre genotipo y fenotipo

Genotipo: los alelos que tienes (Aa). Fenotipo: lo que se ve (amarillo).

¿Qué es un heterocigoto?

Un individuo con dos alelos distintos de un gen, por ejemplo Aa.

Proporción de la F2 en un cruce Aa × Aa

3 dominantes : 1 recesivo (1 AA : 2 Aa : 1 aa).

¿Qué es un cruce prueba?

Cruzar con un homocigoto recesivo (aa) para saber si un dominante es AA o Aa.

Herencia intermedia

El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio (rojo × blanco → rosa).

Codominancia

El heterocigoto muestra los dos fenotipos a la vez (grupo AB).

Genes ligados

Genes muy próximos en el mismo cromosoma que tienden a heredarse juntos.

Soluciones

1. **B)** Tiene dos alelos distintos (B y b), así que es heterocigoto.
2. **B)** Cada hijo recibe A de un progenitor y a del otro: todos Aa (primera ley, uniformidad).
3. **A)** En el cuadro de Punnett sale AA, Aa, Aa y aa. Solo aa muestra el recesivo: 1 de 4.
4. **C)** El amarillo es dominante: se ve tanto en AA como en Aa. Para saberlo se hace un cruce prueba con aa.
5. **B)** Cada carácter se hereda sin depender del otro, de ahí la proporción 9:3:3:1.
6. **B)** Solo aporta alelos recesivos.
7. **B)** Rojo × blanco → rosa.
8. **A)** Se expresan los dos alelos.
9. **B)** AB, Ab, aB, ab.
10. **B)** Teoría cromosómica de la herencia.

Soluciones de los ejercicios

1. Gen: fragmento de ADN con la información de un carácter. Alelo: cada versión de un gen. Homocigoto: tiene dos alelos iguales (AA o aa). Heterocigoto: tiene dos alelos distintos (Aa).
2. AA: solo A. Aa: A y a (50 % cada uno). AaBb: AB, Ab, aB y ab (25 % cada uno).
3. F1: todos Aa (fenotipo dominante). F2: 1 AA : 2 Aa : 1 aa; 3 dominantes : 1 recesivo.
4. 1/4 (25 %).
5. Aa. Si fuera AA, todos los hijos serían altos.
6. Los dos son Nn (cada uno aportó una n a la cría blanca). Probabilidad de cría negra: 3/4.
7. 1/2 RR (rojas) y 1/2 RB (rosas).
8. 9 : 3 : 3 : 1 (9 con los dos dominantes, 3 con el primero dominante y el segundo recesivo, 3 al revés y 1 con los dos recesivos).
9. Probabilidad de aa = 1/4 y de bb = 1/4; como son independientes, 1/4 · 1/4 = 1/16.
10. Es fácil de cultivar, tiene muchas generaciones en poco tiempo y muchas semillas, se puede autopolinizar o cruzar a voluntad y tiene caracteres con dos formas muy claras.